

Lista III - Física Matemática I (4302204)

Instituto de Física da Universidade de São Paulo
Paulo Teotônio Sobrinho

1º Semestre de 2026
Data de Entrega: 31/05/2026

Objetivos

Ao final desta lista de exercícios, o estudante deverá ser capaz de:

- escrever a equação de Laplace em coordenadas esféricas;
- aplicar separação de variáveis;
- obter as equações diferenciais radial e angular;
- transformar a equação angular na equação de Legendre;
- identificar a origem dos polinômios de Legendre;
- calcular explicitamente os primeiros polinômios.

Instrução

Este material foi elaborado na forma de estudo dirigido. O objetivo é orientar o desenvolvimento matemático em pequenos passos. Não se preocupe com a quantidade. Os exercícios são, na sua maioria, curtos.

Em cada item:

- faça explicitamente todas as contas;
- caso pule algum item, você pode ainda sim usar o respectivo resultado nos exercícios posteriores;

1 A Equação de Laplace em Coordenadas Esféricas

Considere a equação de Laplace:

$$\nabla^2 V = 0.$$

Em coordenadas esféricas (r, θ, φ) , o operador laplaciano é dado por:

$$\nabla^2 V(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}.$$

Exercício 1. Suponha que o potencial seja independente da coordenada azimutal φ . Ou seja,

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Substitua o resultado anterior na equação de Laplace. Escreva a nova equação obtida.

2 Separação de Variáveis

Agora vamos procurar soluções na forma:

$$V(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

Exercício 2. Mostre que a equação pode ser escrita como:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = 0.$$

Introduza a constante de separação λ e escreva:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \lambda$$

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = -\lambda.$$

3 A Equação Radial

Considere a equação

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \lambda R.$$

Exercício 3. Verifique que

$$R = r^l$$

e

$$R = r^{-(l+1)}$$

são soluções independentes se $\lambda = l(l+1)$.

Até o momento, l pode ser qualquer número real positivo.

4 A Equação Angular

Vamos estudar a equação angular:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \Theta = 0.$$

Exercício 4. Agora faremos a mudança:

$$x = \cos \theta.$$

Mostre que a equação angular, na variável x é:

$$(1 - x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \lambda \Theta = 0.$$

5 A Equação de Legendre

A equação:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0$$

é chamada **equação de Legendre**. A partir deste ponto, vamos escrever a constante λ como sendo $l(l+1)$. Por enquanto, é sómente uma maneira de parametrizar a constante de separação de variáveis.

Considere a equação diferencial

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \ell(\ell + 1)y = 0,$$

onde ℓ é uma constante.

Suponha uma solução da forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Escreva explicitamente:

(a) $y'(x)$

(b) $y''(x)$

Exercício 5. Mostre que

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Exercício 6. Mostre que

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Exercício 7. Substitua as séries obtidas na equação diferencial.

Exercício 8. Escreva separadamente os termos:

$$(1 - x^2)y'',$$

$$-2xy',$$

$$\ell(\ell + 1)y.$$

Exercício 9. Mostre que

$$(1 - x^2)y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n.$$

Exercício 10. Reescreva a primeira soma em termos de potências x^n .

Exercício 11. Faça a mudança de índice $n \rightarrow n + 2$ na primeira soma.

Exercício 12. Mostre que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$$

é a forma reindexada da primeira soma.

Exercício 13. Mostre que

$$-2xy' = -2 \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n.$$

Escreva todas as somas usando potências x^n .

Exercício 14. Agrupe todos os coeficientes multiplicando x^n .

Exercício 15. Mostre que

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + \ell(\ell+1)a_n - n(n-1)a_n - 2na_n] x^n = 0.$$

Exercício 16. Simplifique os termos que multiplicam a_n .

Mostre que

$$-n(n-1) - 2n = -n^2 - n.$$

Exercício 17. Conclua que

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + [\ell(\ell+1) - n(n+1)] a_n = 0.$$

e obtenha a relação de recorrência

$$a_{n+2} = \frac{n(n+1) - \ell(\ell+1)}{(n+2)(n+1)} a_n.$$

6 Separação entre Soluções Pares e Ímpares

Exercício 18. Mostre que os coeficientes pares dependem apenas de a_0 .

Exercício 19. Mostre que os coeficientes ímpares dependem apenas de a_1 .

Exercício 20. Determine explicitamente:

$$a_2$$

em termos de a_0 .

Exercício 21. Determine explicitamente:

$$a_3$$

em termos de a_1 .

Exercício 22. Determine:

$$a_4$$

em termos de a_0 .

Exercício 23. Determine:

$$a_5$$

em termos de a_1 .

Exercício 24. Escreva a solução par até ordem x^6 .

Exercício 25. Escreva a solução ímpar até ordem x^7 .

Exercício 26. Mostre que, para valores genéricos de ℓ , as séries não terminam.

7 Soluções Polinomiais

Exercício 27. Mostre que a série termina se existir um inteiro n tal que

$$n(n+1) - \ell(\ell+1) = 0.$$

Isso implica

$$n = \ell.$$

quando ℓ é inteiro não negativo.

Neste caso as soluções são pilinômios. Existe um polômio para cada

$$\ell = 0, 1, 2, \dots$$

Vamos denotar por $P_\ell(x)$ o polinômio de ordem ℓ

Exercício 28. Considere agora $\ell = 0$.

Escreva a relação de recorrência para este caso.

Mostre que

$$a_2 = 0.$$

Exercício 29. Mostre que todos os coeficientes subsequentes também se anulam.

Conclua que a solução é constante.

Exercício 30. Escolhendo normalização conveniente tal que

$$P_0(x) = 1.$$

Exercício 31. Agora tome $\ell = 1$.

Exercício 32. Calcule a_3 .

Exercício 33. Mostre que a série ímpar termina.

Exercício 34. Escolhendo normalização apropriada, tal que

$$P_1(1) = 1.$$

Exercício 35. Considere agora $\ell = 2$.

Exercício 36. Calcule a_2 em termos de a_0 .

Exercício 37. Mostre que

$$a_4 = 0.$$

Exercício 38. Obtenha a solução polinomial $P_2(x)$ correspondente.

Exercício 39. Escolha a normalização tal que

$$P_2(1) = 1,$$

e conclua que

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

Exercício 40. Repita o procedimento para $\ell = 3$.

Exercício 41. Mostre que

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

Exercício 42. Repita o procedimento para $\ell = 4$.

Exercício 43. Mostre que

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

Exercício 44. De forma análoga, calcule $P_1(x)$, $P_3(x)$ e $P_5(x)$ com normalização $P_\ell(1) = 1$